BÀI TẬP REACT
ĐĂNG KÝ VÀ ĐĂNG NHẬP

React + Vite | Ngôn ngữ: JavaScript / JSX | Tổng điểm: 10
Loại bài: Frontend UI | Thời lượng gợi ý: 90 phút

Đề thực hành tự biên soạn dành cho FER202. Xây dựng một ứng dụng nhỏ gồm đăng ký, đăng nhập và trang cá nhân. Đây là mô phỏng xác thực frontend cho học tập; không phải hệ thống xác thực triển khai thực tế.

1. Mục tiêu và phạm vi

Vận dụng functional component, props, useState, useEffect, controlled input, validation, điều hướng và Web Storage. Không yêu cầu backend, SQL Server, JWT, email xác nhận, quên mật khẩu hoặc dịch vụ ngoài.

2. Các trang và luồng sử dụng

Trang	Đường dẫn	Yêu cầu
Đăng nhập	/#login	Trang mặc định; email, mật khẩu, nút đăng nhập, link sang đăng ký.
Đăng ký	/#register	Họ tên, email, mật khẩu, xác nhận; thông báo lỗi và link quay lại.
Trang cá nhân	/#dashboard	Hiển thị họ tên, email và nút đăng xuất; chỉ mở sau đăng nhập.

Đăng ký hợp lệ: lưu tài khoản, thông báo thành công và chuyển về đăng nhập; không tự đăng nhập. Đăng nhập đúng: mở trang cá nhân. Đăng xuất: xóa phiên và chuyển về đăng nhập. Không có sẵn tài khoản mặc định.

Dữ liệu và phiên đăng nhập

Tài khoản đăng ký được giữ qua tải lại trang và đóng/mở ứng dụng bằng localStorage. Phiên hiện tại dùng sessionStorage: giữ qua tải lại cùng tab, kết thúc khi đăng xuất hoặc đóng tab. Hồ sơ chỉ chứa họ tên và email; mật khẩu không được hiển thị trên trang cá nhân.

Bài mẫu dùng PBKDF2 với salt ngẫu nhiên để không lưu mật khẩu dạng rõ. Đây là chi tiết triển khai của bài mẫu; yêu cầu chấm chính là các hành vi nêu trong đề. Dùng tài khoản thử, mở ứng dụng qua localhost.

3. Quy tắc kiểm tra dữ liệu

Trường / trường hợp	Quy tắc
Họ tên	Trim khoảng trắng hai đầu; dài từ 2 đến 80 ký tự.
Email	Trim và chuyển về chữ thường; định dạng có phần tên, @ và tên miền có dấu chấm; không chứa khoảng trắng.
Mật khẩu đăng ký	Dài 8-64 ký tự, giữ nguyên khoảng trắng nếu có; không trim.
Xác nhận mật khẩu	Khớp hoàn toàn với mật khẩu.
Email đã tồn tại	Từ chối kể cả khác chữ hoa/thường; không ghi đè hồ sơ cũ.
Thông tin đăng nhập sai	Báo lỗi chung; không vào trang cá nhân.
Gửi form nhiều lần	Vô hiệu nút khi đang xử lý, tránh tạo tài khoản trùng.

Thông báo rõ bằng tiếng Việt; lỗi xuất hiện trong phần tử role="alert". Đăng ký thành công có role="status". Form lỗi không được làm mất tài khoản đã lưu hoặc tạo phiên đăng nhập.

4. Selector dành cho kiểm thử tự động

Các tên dưới đây là giá trị data-testid. Giữ ổn định để bộ kiểm thử bấm và nhập đúng phần tử. Mỗi input cần label liên kết bằng htmlFor/id; trường mật khẩu dùng type="password".

Nhóm	data-testid bắt buộc
Trang	login-page, register-page, dashboard-page
Đăng ký	register-name, register-email, register-password, register-confirm, register-submit, register-error
Đăng nhập	login-email, login-password, login-submit, login-error
Kết quả	auth-notice, profile-name, profile-email, logout

Ví dụ selector: [data-testid="register-email"]. Với form hợp lệ có thể nhập và submit bằng chuột hoặc bàn phím. Nội dung người dùng phải được React render như văn bản, không chèn bằng dangerouslySetInnerHTML.

Yêu cầu giao diện

Giao diện gọn, dễ đọc, có trạng thái focus và nút đang xử lý. Kiểm tra ở desktop 1280x720 và mobile 390x844; không tràn ngang. Chia component và logic xác thực mô phỏng thành module; không đặt toàn bộ nghiệp vụ vào một đoạn HTML tĩnh.

5. Kịch bản kiểm thử trình duyệt

Chạy trên một browser context sạch, theo thứ tự TC01-TC13. Giữ cùng context để tài khoản và phiên được dùng cho các bước tiếp theo. Đây là test giao diện, không phải stdin/stdout.

Dữ liệu thử: Họ tên Nguyễn Văn A; email student1@demo.test; mật khẩu DemoPass123. Trường hợp trùng/đăng nhập dùng STUDENT1@DEMO.TEST để kiểm tra chuẩn hóa email.

TC	Thao tác và kết quả mong đợi
TC01	Mở /#login: thấy form, label email/mật khẩu và nút đăng nhập.
TC02	Mở đăng ký, bấm submit khi để trống: báo lỗi họ tên.
TC03	Điền họ tên hợp lệ, email not-an-email: báo email không hợp lệ.
TC04	Email hợp lệ, mật khẩu và xác nhận là 123: báo mật khẩu quá ngắn.
TC05	Mật khẩu DemoPass123, xác nhận OtherPass123: báo không khớp.
TC06	Đăng ký đủ thông tin hợp lệ: chuyển về login và có thông báo thành công.
TC07	Đăng ký lại cùng email viết hoa: báo email đã được đăng ký.
TC08	Đăng nhập email đã tạo với WrongPass123: báo thông tin không đúng.
TC09	Đăng nhập unknown@demo.test: báo thông tin không đúng.
TC10	Đăng nhập đúng bằng email viết hoa: thấy dashboard, đúng họ tên và email chữ thường.
TC11	Tải lại /#dashboard trong cùng tab: vẫn thấy hồ sơ đã đăng nhập.
TC12	Bấm Đăng xuất: trở về login, không còn phiên đăng nhập.
TC13	Mở /#dashboard sau đăng xuất: chuyển về login; chụp ảnh kết quả.

Kiểm tra bổ sung: dùng Tab/Enter cho form; đổi viewport mobile 390px; xác nhận dữ liệu người dùng hiển thị như văn bản. Các selector và kết quả mong đợi phải gắn với đề trước khi chấm tự động; việc mở trang/chụp ảnh riêng chưa chứng minh form đã được kiểm thử.

6. Thang điểm (10 điểm)

• Khởi động React và hiển thị form đăng nhập: 1 điểm.

• Form đăng ký và kiểm tra dữ liệu đầu vào: 2 điểm.

• Lưu tài khoản và chặn email trùng: 1 điểm.

• Đăng nhập đúng và báo lỗi thông tin sai: 2 điểm.

• Bảo vệ trang cá nhân và giữ phiên khi tải lại: 1 điểm.

• Đăng xuất và xóa phiên đăng nhập: 1 điểm.

• Giao diện, labels, component và responsive: 2 điểm.

Tổng điểm: 10. Giữ nguyên trọng số trên, không chia đều lại hoặc cộng thêm điểm testcase ngoài barem. Đánh giá phần logic bằng hành vi thực tế và mã nguồn; tiêu chí giao diện có ảnh chụp và kiểm tra responsive. Browser bị đóng hoặc không khởi động được cần chạy lại trước khi kết luận.

7. Yêu cầu nộp bài

Nộp folder.zip chứa một thư mục source React, có package.json, index.html và src/. Không nộp node_modules, dist, .git hoặc mật khẩu/tài khoản thật. Bài mẫu hoàn chỉnh dùng React 19 và Vite 6, chạy được trên Node 20.19 trở lên.

```
folder.zip
  folder_submit/
    package.json
    index.html
    README.md
    src/
      main.jsx
      auth.js
      style.css
```

8. Chạy và cấu hình kiểm thử

```
npm install
npm run dev -- --host 0.0.0.0 --port 8080
# Open http://localhost:8080
```

Trong hệ thống: mã môn FER202, loại bài frontend, runtime React/Vite, image node:20-alpine. Dự án không cần database hoặc API backend. Lần cài dependency đầu cần mạng hoặc npm cache phù hợp. Bật "Xem trình duyệt khi chấm UI" nếu muốn thấy các thao tác trên máy chạy backend.

Giảng viên cần gắn TC01-TC13 vào browser test suite của đề; không cấu hình StdInOutProbe cho bài React. ZIP bài nộp chỉ chứa source; không tự nhận các test do sinh viên nộp làm đáp án chấm.